Q1. OLAA 2021 (Th-G 3) Explosión de Supernova

Una estrella a 1 pc de la Tierra se convierte en supernova alcanzando una luminosidad máxima de $10^{11}\ L_\odot$.

cuerpo negro
- absorbe perf. solo cuando tenemos
- emite perf. ← equilibrio térmico

↳ depende de T

(a) ¿Cuál será el flujo de esta supernova en la Tierra?

(b) ¿En qué factor aumentará el flujo total en la Tierra?

(c) ¿Cuál será la temperatura de la Tierra cuando alcance equilibrio térmico? Suponga que la Tierra es un cuerpo negro perfecto. Se sabe que la temperatura de la Tierra durante el último ciclo fue de 14 °C.

Ley de Stefan-Boltzmann $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$

(d) La vida se vuelve insostenible cuando la temperatura de equilibrio supera los 30 °C. Halle la distancia mínima a la que debe ocurrir la explosión de supernova para que no se ponga en peligro la vida en la Tierra.

(a)

ecuación

$$\boxed{F = \frac{L}{4\pi r^2}}$$

distancia

$L = 10^{11} L_\odot$

$L_\odot = 3.828 \times 10^{26}\ W$

$1\ pc = 3.086 \times 10^{16}\ m$

$$F = \frac{(3.828\times10^{26})\ 10^{11}}{4\pi\ (3.086\times10^{16})^2}$$

$$\boxed{F = 3198.676\ Wm^{-2}}$$

unidades

(b)

$$F_\odot = \frac{L_\odot}{4\pi r_\odot^2}$$

$L_\odot = 3.828 \times 10^{26}\ W$

$r_\odot = 1.496 \times 10^{11}\ m$

$F_\odot = 1361.128\ Wm^{-2}$ flujo normal (Sol)

$\frac{F}{F_\odot}$ "cuántos veces es mayor/menor que el flujo normal"

$$\frac{F}{F_\odot} = \frac{3198.676}{1361.128}$$

$$\boxed{\frac{F}{F_\odot} = 2.35}$$

$$\boxed{F = 2.35\ F_\odot}$$

(c)

$$F = \frac{P_R}{\pi R^2}$$

radio de la Tierra

$$\begin{cases} P_R = \pi R^2 F \\ \text{cuerpo negro } \underline{\text{perfecto}} \quad P_R = P_E \\ P_E = 4\pi R^2 \sigma T^4 \end{cases}$$

$$P_R = P_E$$

$$\cancel{\pi R^2} F = 4\cancel{\pi R^2} \sigma T^4$$

$$\rightarrow F = \sigma T^4$$

$$T^4 = \frac{F}{\sigma} \qquad F = 3198.676 \ Wm^{-2}$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{F}{\sigma}} \qquad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \ Wm^{-2} K^{-4}$$

$$T = 344.613 \ K \qquad 273.15 \ K = 0°C$$

$$\boxed{T = 71.463 \ °C}$$

(d)

$$30°C = 303.15 \ K$$

$$F = \sigma T^4 \qquad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \ Wm^{-2} K^{-4}$$

$$F = 1915.461 \ Wm^{-2}$$

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}$$

luminosidad de la supernova

distancia a la que debería encontrarse

$$r_{min}^2 = \frac{L}{4\pi F}$$

$$r_{min} = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}} \qquad L = 10^{11} L_\odot = 10^{11} \cdot 3.828 \times 10^{26} \ W$$

$$F = 1915.461 \ Wm^{-2}$$

$$r_{min} = 3.988 \times 10^{16} \ m \qquad 1 pc = 3.086 \times 10^{16} \ m$$

$$\boxed{r_{min} = 1.292 \ pc}$$

Q2. OLAA 2022 (Th-I 3) Abundancia de helio

El mecanismo de producción de energía en el Sol es la fusión nuclear de protones en He. La creación de cada núcleo de He produce 26.7 MeV.

(a) Estime el número de átomos de He que serán creados en el transcurso de la vida del Sol (10^{10} años). Asuma que el Sol ha tenido al misma luminosidad que ahora. Utilice 1 eV $= 1.6 \times 10^{-19}$ J.

(b) Encuentre la fracción de masa de átomos de He con respecto a la masa solar. Asuma que el Sol inicialmente estaba compuesto solo de hidrógeno.

(c) Las observaciones nos dicen que el Universo consiste en un 25% de He. De acuerdo con los resultados en los items anteriores, ¿qué puede concluir sobre el origen del helio en el Universo?

(a)

$L_\odot = 3.828 \times 10^{26}\ W \qquad [W] = [J\,s^{-1}]$

$L = \frac{E}{t} \rightarrow E = L \cdot t$

$E = (26.7\ MeV)\ N_{He}$

número de núcleos de helio

$1\ He \longrightarrow 26.7\ MeV$

$x\ He \longrightarrow E$

$L \cdot t = (26.7\ MeV)\ N_{He}$

$N_{He} = \frac{L \cdot t}{26.7\ MeV}$

$N_{He} = \frac{(3.828 \times 10^{26})(10^{10} \cdot 3.156 \times 10^{7})}{26.7\ (1.602 \times 10^{-13})}$

$\boxed{N_{He} = 2.824 \times 10^{55}}$

$L = 3.828 \times 10^{26}\ W$

$t = 10^{10}\ \text{años} \times \frac{365.25\ \text{días}}{1\ \text{año}} \times \frac{86\,400\ s}{1\ \text{día}}$

$\hookrightarrow t = 10^{10}(3.156 \times 10^{7}\ s)$

$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

$\text{Mega (M)} = 10^6$

$1\ MeV = 10^6 (1.602 \times 10^{-19})$

$1\ MeV = 1.602 \times 10^{-13}\ J$

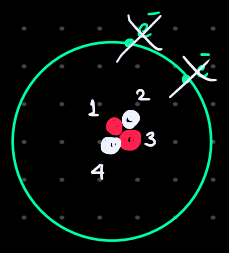
(b)

$M_\odot = 1.989 \times 10^{30}\ Kg$

$M_{He} = N_{He} \cdot m_{He} \qquad m_{He} \approx 4 m_p$

$\hookrightarrow M_{He} = N_{He}(4 m_p)$

$\hookrightarrow M_{He} = 1.887 \times 10^{29}\ Kg$



$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ Kg$

$m_p \approx m_n$

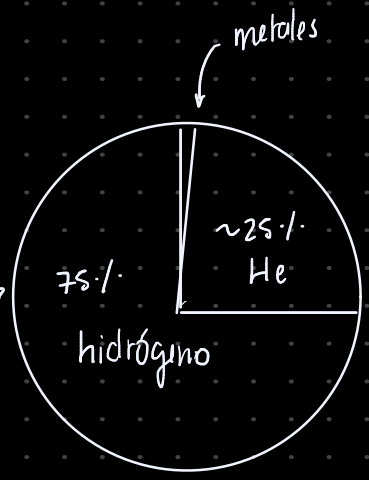
$m_{He} \approx 4 m_p$

$m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ Kg$

$$\boxed{\frac{M_{He}}{M_{\odot}} = 0.095 \longrightarrow 9.5\,\%}$$

	año 0	año 10^{10}
H	100 %	90.5 %
He	0 %	9.5 %

(c)



Existe He primordial

Q3. OLAA 2022 (Th-I 4) Edad y distancia de una supernova histórica

La nebulosa M1 (remanente de supernova) tiene un tamaño angular aparente de $\theta = 3.4'$, aumentando a una tasa de $0.21''$ por año. Esto es debido a una supernova, evento que fue observado por varias civilizaciones (incluida la China). De observaciones espectroscópicas recientes, se ha deducido que el remanente de supernova se está expandiendo a una tasa de $1500\,\mathrm{km\,s^{-1}}$.

(a) ¿Hace cuánto tiempo fue la explosión de la supernova? (en años)

(b) Calcule la distancia (en pc) a la supernova (asuma que el remanente se expande esféricamente).

(c) Si la magnitud absoluta visual de la supernova en su máximo fue de $M_V = -18$, ¿cuál fue la magnitud aparente que los chinos y otras civilizaciones observaron?

$3.4'$ (minutos de arco)

$1° = 60' = 3600''$

(a)

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \longrightarrow \Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega}$$

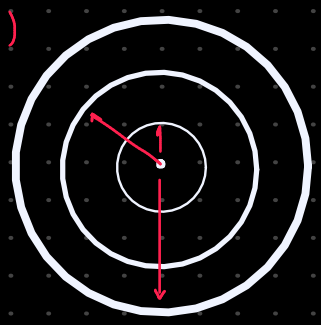
$$\omega = 0.21''/\text{año}$$

$$\Delta\theta = 3.4' \times \frac{60''}{1'}$$

$$\Delta t = \frac{3.4 \cdot (60)}{0.21} \text{ años}$$

$$\boxed{\Delta t = 971.429 \text{ años}}$$

(b)



$$V_r = \omega \cdot r$$

$$r = \frac{V_r}{\omega}$$

rad/s

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 0.21''/\text{año}$$

$$V_r = 1500\ \mathrm{km\,s^{-1}}$$

$$\frac{0.21''}{1\text{ año}} \times \frac{1°}{3600''} \times \frac{\pi\ \text{rad}}{180°} \times \frac{1\text{ año}}{365.25\text{ d}} \times \frac{1\text{ d}}{86400\text{ s}}$$

$$\omega = 3.226 \times 10^{-14}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$1\text{ pc} = 3.086 \times 10^{16}\ \mathrm{m}$$

$$1\text{ kpc} = 1000\text{ pc}$$

$$r = 4.649 \times 10^{16}\ \mathrm{km}$$

$$r = 1507\text{ pc}$$

$$\boxed{r = 1.507\text{ kpc}}$$

(c)

$$m_v - M_v = 5\log_{10}(r) - 5$$

en pársecs

$$m_v = M_v + 5\log_{10}(1507) - 5$$

$$\boxed{m_v = -7.109}$$

- menos brillante que la Luna
- más brillante que todas las estrellas

Q4. IOAA 2016 (Th-6) Pulsaciones de cefeidas

La estrella β-Doradus es una estrella variable Cefeida con un período de pulsación de 9.48 días. Puede asumirse la simplificación que la estrella es más brillante cuando está más contraída (radio R_1) y es menos brillante cuando está más expandida (radio R_2). Por simplicidad, suponga que la estrella mantiene su forma esférica y se comporta como un cuerpo negro perfecto a cada instante durante el ciclo entero. La magnitud bolométrica de la estrella varía de 3.46 a 4.08. A partir de medidas Doppler, sabemos que durante pulsación, la superficie de la estrella se expande o contrae a una velocidad radial promedio de $12.8\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Durante el período de pulsación, el pico de radiación térmica (intrínseco) de la estrella varía de 531.0 nm a 649.1 nm.

Ley de Stefan-Boltzmann

(a) Encuentre la relación entre los radios de la estrella en sus estados más contraído y más expandido (R_1/R_2).

(b) Encuentre los radios de la estrella (en metros) en sus estados más contraído y más expandido (R_1 y R_2).

(c) Calcule el flujo de la estrella, F_2, cuando está en su estado más expandido.

(d) Encuentre la distancia a la estrella, D_{star}, en pársecs.

(a) $P = 9.48\ \mathrm{d}$

$R_1 < R_2$

$v = 12.8\ \mathrm{km\,s^{-1}}$

$m_1 = 3.46 \qquad m_2 = 4.08$

$\lambda_1 = 531.0\ \mathrm{nm} \qquad \lambda_2 = 649.1\ \mathrm{nm}$

Ley de Pogson $\longrightarrow$ $m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_1}{F_2}\right)$

$$10^{-0.4(m_1-m_2)} = \frac{F_1}{F_2} \longrightarrow \frac{F_1}{F_2} = 1.77$$

$$F_i = \frac{L_i}{4\pi r^2} \qquad L_i = 4\pi R_i^2 \sigma T_i^4$$

misma distancia

$$F_i = \frac{\cancel{4\pi} R_i^2 \sigma T_i^4}{\cancel{4\pi} r^2}$$

$$\begin{cases} \bullet\ F_1 = \dfrac{R_1^2 \sigma T_1^4}{r^2} \\ \bullet\ F_2 = \dfrac{R_2^2 \sigma T_2^4}{r^2} \end{cases}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{R_1^2\ T_1^4}{R_2^2\ T_2^4} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^4$$

$$\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = \frac{F_1}{F_2}\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{F_1}{F_2}} \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2$$

ley de Wien!

$$T = \frac{b}{\lambda}$$

$$T\lambda = b$$

$$\left.\begin{array}{l} \cdot\ T_1\lambda_1 = b \\ \cdot\ T_2\lambda_2 = b \end{array}\right\} \quad T_1\lambda_1 = T_2\lambda_2$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{T_2}{T_1}$$

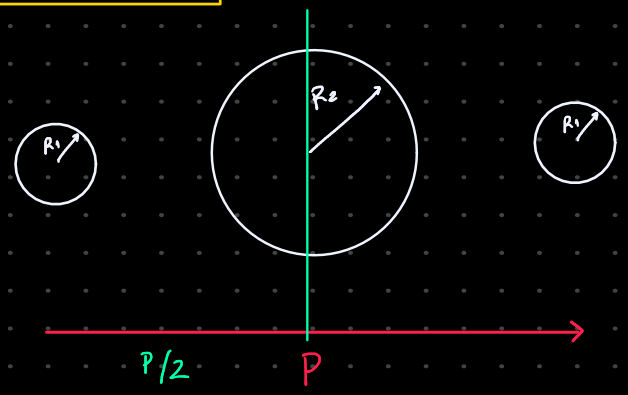
$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{F_1}{F_2}} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^2$$

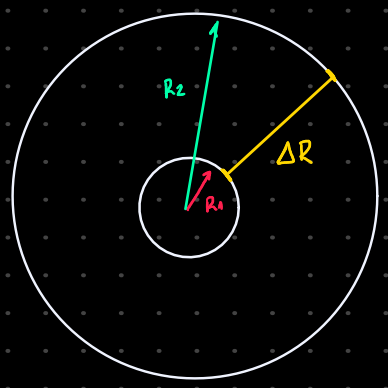
$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{1.77} \left(\frac{531.0}{649.1}\right)^2$$

$$\boxed{\frac{R_1}{R_2} = 0.89}$$

$$R_1 = 0.89\, R_2$$

(b)





$$V = 12.8\ \text{Km s}^{-1} \quad \text{constante}$$

$$V = \frac{x}{t}$$

$$V = \frac{\Delta R}{P/2}$$

$$\Delta R = v\,\frac{P}{2}$$

$$\Delta R = R_2 - R_1$$

$$R_2 - R_1 = v\,\frac{P}{2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = 0.89$$

$$R_2 - 0.89\,R_2 = v\,\frac{P}{2}$$

$$R_1 = 0.89\,R_2$$

$$R_2(1 - 0.89) = v\,\frac{P}{2}$$

$$R_2 = \frac{v\,P}{2(0.11)}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} R_2 = 4.946 \times 10^{10}\ m \\ R_1 = 4.402 \times 10^{10}\ m \end{array}}$$

(c) F_2

$$m_2 - m_\odot = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_2}{F_\odot}\right)$$

$$10^{-0.4(m_2 - m_\odot)} = \frac{F_2}{F_\odot}$$

$$F_2 = F_\odot \, 10^{-0.4(m_2 - m_\odot)}$$

$$\boxed{F_2 = 6.515 \times 10^{-10} \, Wm^{-2}}$$

$$F_\odot = \frac{L_\odot}{4\pi r_\odot^2} = 1361.128 \, Wm^{-2}$$

$m_\odot = -26.72$

$m_2 = 4.08$

(d)

$$F_2 = \frac{L_2}{4\pi D_{star}^2}$$

$$D_{star}^2 = \frac{L_2}{4\pi F_2}$$

$$D_{star}^2 = \frac{\cancel{4\pi} R_2^2 \sigma T_2^4}{\cancel{4\pi} F_2}$$

$$D_{star}^2 = \frac{R_2^2 \sigma T_2^4}{F_2}$$

$$T = \frac{b}{\lambda}$$

$$D_{star}^2 = \frac{R_2^2 \sigma}{F_2}\left(\frac{b}{\lambda_2}\right)^4$$

$$D_{star} = R_2 \sqrt{\frac{\sigma}{F_2}}\left(\frac{b}{\lambda_2}\right)^2$$

$$\boxed{\begin{aligned} D_{star} &= 9.197 \times 10^{18} \, m \\ D_{star} &= 298.034 \, pc \end{aligned}}$$

$R_2 = 4.946 \times 10^{10} \, m$

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \, Wm^{-2} K^{-4}$

$F_2 = 6.515 \times 10^{-10} \, Wm^{-2}$

$b = 2.898 \times 10^{-3} \, mK$

$\lambda_2 = 649.1 \, nm = 649.1 \times 10^{-9} \, m$